쿠폰 타입 산식

History

- 2026년 1월 23일 - 최초 작성 (@sia / 프로덕트팀 PO파트)

관련 Epic 및 정책 리스트

- 쿠폰 구조와 관계
  - https://gbiketeam.atlassian.net/wiki/spaces/W9G345Mwi3jr/pages/2225897581 Can't find link
  - 쿠폰 할인 기준 산식
- [지쿠 트립 이용요금]

개요
Data I/O
쿠폰 타입 별 산식
1. 시간패스 할인(적립/렌탈)
2. 주문금액 퍼센트 할인(멤버십 쿠폰)
3. 주문금액 금액 할인(신규가입 쿠폰)
4. 탑승 이용금액 퍼센트 할인(대학생 혜택 쿠폰/복지 할인 쿠폰 등)
5. NEW 거리패스 할인
6. NEW 잠금해제 할인(잠금해제 패스)
7. NEW 주문금액 캡 시간할인(20분 이하 2000원 쿠폰)
8. NEW 주문금액 캡 거리할인(20km 이하 2000원 쿠폰)
9. NEW 탑승 이용금액 구간 할인(처음 10분 초과 구간만 50% 할인 쿠폰)
10. NEW 주문금액 최소금액 조건 + 할인액 상한(5,000원 이상 주문 시 2,000원 할인 (최대 1,500원)

개요

- 쿠폰 타입 별로 “무엇을 얼마나 할인하는지”를 일관되게 계산하기 위한 산식 규칙을 정리한다.
- 각 쿠폰 타입은 적용 대상(UNLOCK/RIDE/ORDER), 할인 단위(정액/정률/시간 등), 상한 및 예외 조건이 다르므로, 타입별로 입력값과 계산 순서를 명확히 정의한다.

Data I/O

- 입력값 (Input)
  - 쿠폰 할인 계산을 위해 Pricing 서비스 및 Trip 서비스로부터 전달받는 데이터

```
- unlock_fee : 잠금해제 비용
- ride_fee : 탑승 이용 금액(전체)
- pricing_order_amount : 쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(이용요금에서 쿠폰 외 할인금액이 적용된 주문금액)
- min_rate : 분당 요금제의 분당 요금
- ride_time : 탑승 시간(분)
- lock_time : 일시잠금 시간(분)
- ride_distance : 탑승 거리(km)
- pass_time : 시간패스 실제 적용 시간(분)
- pass_distance : 거리패스 실제 적용 거리(km)
- coupon_id : 쿠폰 ID
```

쿠폰 타입	order_amount 와 pricing_order_amount 관계
패스쿠폰 / 원쿠폰	`order_amount` 에서 **환승할인(discount_transfer)**을 제외한 금액 = `pricing_order_amount`
퍼센트 쿠폰 (PERCENT)	`order_amount` 에서 **환승할인(discount_transfer) - 금액 쿠폰 할인 금액(discount_amount_coupon) - 주차할인 금액(discount_parking) - 할인지쿠 할인(discount_device)을 제외한 금액** = `pricing_order_amount`

- 출력값 (Output)

```
- discount_unlock : 잠금해제 할인 금액
- discount_ride : 탑승 이용 금액 할인
- discount_order : 주문 금액 할인
```

```
- discount_coupon : 최종 쿠폰 할인 금액
```

- 중간 계산값

변수명	설명	산출 단계
`scope_amount`	scope 별 대상 금액	쿠폰 할인 기준 산식 | 1. 할인 대상 (discount_scope) 별 기본 산식
`scope_amount_window`	window 적용 후 슬라이스된 scope 대상 금액(비례배분 결과)	쿠폰 할인 기준 산식 | 3. 할인 제어 규칙 중 적용 구간(apply_rule.window) 산식
`base_amount`	axis 적용 후 후 할인 기준 금액(환산 결과)	쿠폰 할인 기준 산식 | 4. 할인 조건 (discount_axis) 별 할인 기준 금액(base_amount) 산식
`calculated_discount`	계산된 할인 금액(unit 적용 결과)	쿠폰 할인 기준 산식 | 5. 할인 단위 (discount_unit) 별 할인 크기 계산
`final_discount`	최종 할인 금액(unit 적용 결과)	쿠폰 할인 기준 산식 | 6. 할인 제어 규칙 중 결과 제한(apply_rule.cap) 산식

쿠폰 타입 별 산식

1. 시간패스 할인(적립/렌탈)

시간패스 할인 금액(TIME_PASS) = 잠금해제 할인(discount_unlock) + **탑승 이용금액 할인**(discount_ride) + ~~주문 금액 할인(discount_order)~~

쿠폰 타입 = **TIME_PASS**

- 할인 적용 대상(scope)은 `잠금해제(unlock)` & `탑승 이용금액(ride)` 이다.
- 할인 환산 기준(axis)은 `잠금해제(unlock) = 없음(NONE)`, `탑승 이용금액(ride) = 시간(TIME)` 이다.
- 할인 단위(unit)는 `잠금해제(unlock) = 없음(NONE)` : `PERCENT`, `탑승 이용금액(ride) = 시간(TIME)` : `PERCENT` 이다.
- 할인 제어 규칙(apply_rule)은 없다.

1.1 잠금해제 할인(discount_unlock)

- MIN{잠금해제 비용(unlock_fee), 잠금해제 비용(unlock_fee)*(설정된 퍼센트 값(percent_value)/100)}

1.2 탑승 이용금액 할인(discount_ride)

- MIN(탑승 이용 금액(ride_fee), 패스 적용 시간(pass_time) × 분당 요금 (min_rate)) × (설정된 퍼센트 값(percent_value) / 100)
  - 패스 적용 시간(pass_time): **전체 시간패스 적용시간(일시잠금 포함)**

1.3 주문 금액 할인 없음

- 주문 할인 금액(discount_order) = 0

2. 주문금액 퍼센트 할인(멤버십 쿠폰)

주문금액 퍼센트 할인(ORDER_PERCENT) = ~~잠금해제 할인(discount_unlock)~~ + ~~탑승 이용금액 할인(discount_ride)~~ + **주문 금액 할인 (discount_order)**

쿠폰 타입 = **ORDER_PERCENT**

- 할인 대상(scope)은 `주문단위(order)` 이다.
- 할인 환산 기준(axis)은 `쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount) = 없음(NONE)` 이다.
- 할인 단위(unit)는 `쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount) = 없음(NONE)` : `PERCENT` 이다.
- 할인 제어 규칙(apply_rule)은 없다.

2.1 잠금해제 할인 없음

- 잠금해제 할인(discount_unlock) = 0

2.2 탑승 이용금액 할인 없음

- 탑승 이용금액 할인(discount_ride) = 0

2.3 주문금액 할인(discount_order)

- MIN{쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount), 쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount)*(설정된 퍼센트 값(percent_value)/100)}

---

3. 주문금액 금액 할인(신규가입 쿠폰)

주문금액 금액 할인(ORDER_AMOUNT) = ~~잠금해제 할인(discount_unlock)~~ + ~~탑승 이용금액 할인(discount_ride)~~ + **주문 금액 할인 (discount_order)**

쿠폰 타입 = **ORDER_AMOUNT**

- 할인 대상(scope)은 `주문단위(order)` 이다.
- 할인 환산 기준(axis)은 `쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount) = 없음(NONE)` 이다.
- 할인 단위(unit)는 `쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount) = 없음(NONE)` : `AMOUNT` 이다.
- 할인 제어 규칙(apply_rule)은 없다.

3.1 잠금해제 할인없음

- 잠금해제 할인(discount_unlock) = 0

3.2 탑승 이용금액 할인없음

- 탑승 이용금액 할인(discount_ride) = 0

3.3 주문금액 할인(discount_order)

- MIN{쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount), 설정된 금액 값(amount_value)}

---

4. 탑승 이용금액 퍼센트 할인(대학생 혜택 쿠폰/복지 할인 쿠폰 등)

탑승 이용금액 퍼센트 할인(RIDE_PERCENT) = ~~잠금해제 할인(discount_unlock)~~ + 탑승 이용금액 할인(discount_ride) + ~~주문 금액 할인 (discount_order)~~

쿠폰 타입 = **RIDE_PERCENT**

- 할인 대상(scope)은 `탑승 이용금액(ride)` 이다.

- 할인 환산 기준(axis)은 `탑승 이용금액(ride) = 없음(NONE)` 이다.
- 할인 단위(unit)는 `탑승 이용금액(ride) = 없음(NONE)` : `PERCENT` 이다.
- 할인 제어 규칙(apply_rule)은 없다.

4.1 잠금해제 할인없음

- 잠금해제 할인(discount_unlock) = 0

4.2 탑승 이용금액 할인(discount_ride)

- MIN{탑승 이용금액(ride_fee), 탑승 이용금액(ride_fee)*(설정된 퍼센트 값(percent_value)/100)}

4.3 주문금액 할인 없음

- 주문 할인 금액(discount_order) = 0

---

5. NEW **거리패스 할인**

시간패스 할인 금액(DISTANCE_PASS) = **잠금해제 할인**(discount_unlock) + **탑승 이용금액 할인**(discount_ride) + ~~주문 금액 할인(discount_order)~~

쿠폰 타입 = **DISTANCE_PASS**

- 할인 대상(scope)은 `잠금해제(unlock)` & `탑승 이용금액(ride)` 이다.
- 할인 환산 기준(axis)은 `잠금해제(unlock) = 없음(NONE)`, `탑승 이용금액(ride) = 거리(DISTANCE)` 이다.
- 할인 단위(unit)는 `잠금해제(unlock) = 금액(Money)` : `PERCENT`, `탑승 이용금액(ride) = 거리(DISTANCE)` : `PERCENT` 이다.
- 할인 제어 규칙(apply_rule)은 없다.

5.1 잠금해제 할인(discount_unlock)

- MIN{잠금해제 비용(unlock_fee), 잠금해제 비용(unlock_fee)*(설정된 퍼센트 값(percent_value)/100)}

5.2 탑승 이용금액 할인(discount_ride)

- MIN{탑승 이용 금액(ride_fee), 탑승 이용 금액(ride_fee) × 전체 운행 거리 중, 무료가 적용된 거리 비율(ratio_dist)*(설정된 퍼센트 값(percent_value)/100)}
  - *전체 운행 거리 중, 무료가 적용된 거리 비율(ratio_dist) = IF {운행 거리(ride_distance)=0, 0, 패스로 적용 거리(pass_distance) / 운행 거리(ride_distance)*

5.3 주문금액 할인 없음

- 주문 할인 금액(discount_order) = 0

---

6. NEW **잠금해제 할인(잠금해제 패스)**

시간패스 할인 금액(UNLOCK_PASS) = **잠금해제 할인**(discount_unlock) + ~~탑승 이용금액 할인(discount_ride)~~ + ~~주문 금액 할인(discount_order)~~

쿠폰 타입 = **UNLOCKP_PASS**

- 할인 대상(scope)은 `잠금해제(unlock)` 이다.
- 할인 환산 기준(axis)은 `잠금해제(unlock) = 없음(NONE)` 이다.
- 할인 단위(unit)는 `잠금해제(unlock) = 없음(NONE)` : `PERCENT` 이다.
- 할인 제어 규칙(apply_rule)은 없다.

6.1 잠금해제 할인(discount_unlock)

- MIN{잠금해제 비용(unlock_fee), 잠금해제 비용(unlock_fee)*(설정된 퍼센트 값(percent_value)/100)}

6.2 탑승 이용금액 할인 없음

- 탑승 이용금액 할인(discount_ride) = 0

6.3 주문금액 할인 없음

- 주문 할인 금액(discount_order) = 0

---

7. NEW 주문금액 캡 시간할인(20분 이하 2000원 쿠폰)

주문금액 캡 시간할인(ORDER_CAP_MIN) = ~~잠금해제 할인(discount_unlock)~~ + ~~탑승 이용금액 할인(discount_ride)~~ + **주문 금액 할인 (discount_order)**

쿠폰 타입 = **ORDER_CAP_MIN**

- 할인 대상(scope)은 `주문단위(order)` 이다.
- 할인 환산 기준(axis)은 `쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount) = 없음(NONE)` 이다.
- 할인 단위(unit)는 없다.
- 할인 제어 규칙(apply_rule)은 `적용조건(eligibility), 적용구간(window), 결과 제한(cap)` 이 있다.
  - `적용조건(eligibility): METRIC=RIDE_TIME+LOCK_TIME, OP=LE, value=조건 시간(cap_time_minutes)`
  - `적용구간(window): FIRST_N (window_unit=MINUTE, window_value=조건 시간(cap_time_minutes))`
  - `결과 제한(cap): FINAL_PAYABLE_AMOUNT, 상한 값(cap_value)`

3.1 잠금해제 할인 없음

- 잠금해제 할인(discount_unlock) = 0

3.2 탑승 이용금액 할인 없음

- 탑승 이용금액 할인(discount_ride) = 0

3.3 주문금액 할인(discount_order)

> 적용 조건(`eligibility`) 충족 → 전체 적용(`window` =ALL)

- CASE1 탑승시간(ride_time) + 일시잠금 시간(lock_time) <= 조건 시간(cap_time_minutes) 라면,
  - MIN(쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount), MAX(쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount) - 상한 값(cap_value), 0))

> 적용 조건(`eligibility`) 불충족 → 조건 시간까지만 적용(`window` =FIRST_N)

- CASE2 탑승시간(ride_time) + 일시잠금 시간(lock_time) > 조건 시간(cap_time_minutes) 라면,
  - MIN(쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount), MAX(슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window) - 상한 값(cap_value), 0))
    - *슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window) = 쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount) × (조건 시간(cap_time_minutes) / 총 탑승 시간(ride_time_total))*

---

8. NEW 주문금액 캡 거리할인(20km 이하 2000원 쿠폰)

주문금액 캡 거리할인(ORDER_CAP_DIS) = ~~잠금해제 할인(discount_unlock)~~ + ~~탑승 이용금액 할인(discount_ride)~~ + **주문 금액 할인 (discount_order)**

쿠폰 타입 = **ORDER_CAP_DIS**

- 할인 대상(scope)은 `주문단위(order)` 이다.
- 할인 환산 기준(axis)은 `쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount) = 없음(NONE)` 이다.
- 할인 단위(unit)는 없다.
- 할인 제어 규칙(apply_rule)은 `적용조건(eligibility), 적용구간(window), 결과 제한(cap)` 이 있다.
  - `적용조건(eligibility): METRIC=RIDE_DISTANCE, OP=LE, value=조건 시간 (cap_distance_km)`
  - `적용구간(window): FIRST_N (window_unit=MINUTE, window_value=조건 시간 (cap_time_minutes))`
  - `결과 제한(cap): FINAL_PAYABLE_AMOUNT, 상한 값(cap_value)`

8.1 잠금해제 할인없음

- 잠금해제 할인(discount_unlock) = 0

8.2 탑승 이용금액 할인없음

- 탑승 이용금액 할인(discount_ride) = 0

8.3 주문금액 할인(discount_order)

> 적용 조건(`eligibility`) 충족 → 전체 적용(`window` =ALL)

- CASE1 탑승거리(ride_distance) =< 조건 거리(cap_distance_km)라면,
  - MIN(쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount), MAX(쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount) - 상한 값(cap_value), 0))

> 적용 조건(`eligibility`) 불충족 → 조건 거리까지만 적용(`window` =FIRST_N)

- CASE2 탑승거리(ride_distance) > 조건 거리(cap_distance_km)라면,
  - MIN(쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount), MAX(슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window) - 상한 값(cap_value), 0))
    - *슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window) = 쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount) × (조건 거리 (cap_distance_km) / 탑승 거리(ride_distance))*

---

9. NEW 탑승 이용금액 구간 할인(처음 10분 초과 구간만 50% 할인 쿠폰)

탑승 이용 금액 구간할인(RIDE_AFTER_PERCENT) = ~~잠금해제 할인(discount_unlock)~~ + **탑승 이용금액 할인(discount_ride)** + ~~주문 금액 할인(discount_order)~~

쿠폰 타입 = **ORDER_CAP_DIS**

- 할인 대상(scope)은 `탑승 이용금액(ride)` 이다.
- 할인 환산 기준(axis)은 `탑승 이용금액(ride) = 없음(NONE)` 이다.
- 할인 단위(unit)는 `탑승 이용금액(ride) = 없음(NONE)` : `PERCENT` 이다.
- 할인 제어 규칙(apply_rule)은 `적용구간(window)` 이 있다.
  - `적용구간(window): AFTER_N (window_unit=MINUTE, window_value=조건)`

8.1 잠금해제 할인없음

- 잠금해제 할인(discount_unlock) = 0

8.2 탑승 이용금액 할인(discount_ride)

- MIN(탑승 이용 금액(ride_fee), 슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window) × (설정된 퍼센트 값(percent_value) / 100))
  - *슬라이스된 scope 대상 금액(scope_amount_window) = 탑승 이용 금액(ride_fee) × (슬라이스 적용된 구간(window_length) / 총 탑승 시간(ride_time_total))*
  - *슬라이스 적용된 구간(window_length) = MAX(총 탑승 시간(ride_time_total) - 적용구간 값(window_value), 0)*

8.3 주문금액 할인없음

- 주문 할인 금액(discount_order) = 0

---

10. NEW **주문금액 최소금액 조건 + 할인액 상한(5,000원 이상 주문 시 2,000원 할인 (최대 1,500원)**

주문금액 최소금액 조건(ORDER_MIN_AMOUNT_CAP) = ~~잠금해제 할인(discount_unlock)~~ + ~~탑승 이용금액 할인(discount_ride)~~ + **주문 금액 할인(discount_order)**

쿠폰 타입 = **ORDER_CAP_DIS**

- 할인 대상(scope)은 `주문단위(order)` 이다.
- 할인 환산 기준(axis)은 `쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount) = 없음(NONE)` 이다.
- 할인 단위(unit)는 `쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount) = 없음(NONE)` : `AMOUNT` 이다.
- 할인 제어 규칙(apply_rule)은 `적용조건(eligibility), 적용구간(window), 결과 제한(cap)` 이 있다.
  - `적용조건(eligibility): METRIC=PRICING_ORDER_AMOUNT, OP=GE, value=조건`
  - `적용구간(window): ALL`
  - `결과 제한(cap): SCOPE_DISCOUNT, 상한 값(cap_value)`

8.1 잠금해제 할인없음

- 잠금해제 할인(discount_unlock) = 0

8.2 탑승 이용금액 할인없음

- 탑승 이용금액 할인(discount_ride) = 0

8.3 주문금액 할인(discount_order)

- CASE1 조건 결과(eligibility_result) = TRUE
  - MIN(쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount), 최종 할인 금액(final_discount))
    - *최종 할인 금액(final_discount) = MIN(계산된 할인 금액(calculated_discount), 상한 값(cap_value))*
    - *계산된 할인 금액(calculated_discount) = MIN(쿠폰 계산 시 참조되는 주문금액(pricing_order_amount), 설정된 금액 값(amount_value))*
- CASE2 조건 결과(eligibility_result) = FALSE
  - 주문 금액 할인(discount_order) = 0